设备技术协议

（印尼基地）

设备名称：全自动卷绕机（280 机型）

文件编号：

编制人： 张伟初

校对人： 杨德伟

核准人： 叶宗锋

发布日期：2025.02.28

目录

一.设备简介

二.兼容产品规格尺寸

三.设备技术能力

四.设备主要部件配置

五.控制系统配置

六.设备来料规格和品质要求

七.厂房配置资源

八.设备主要元器件及易损件配置表

九.设备通用性要求

十.设备标准化要求

十一. 设备现场装配、调试、培训要求

十二. 设备的验收

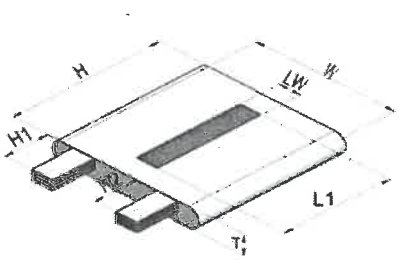
十三. 设备的售后服务

十四. 双方的职责

一.设备简介

设备主要用于方形锂离子电池裸电芯的自动卷绕，设备采用单侧抽针的结构，正负极极片和隔膜主动放卷、自动纠偏、自动张力检测与控制，极片由送料机构送入卷绕部分，与隔膜一同按规定工艺要求进行自动卷绕。卷绕完成后自动换工位、切断隔膜和贴终止胶带，成品裸电芯自动下料，经过预压后，最终由拉带将电芯传送至下料出口。

二、兼容产品规格尺寸

序号	名称	兼容尺寸（mm）	公差(mm)	电芯示意图
H	电芯长度	70～250	±0.5	
W	电芯宽度	100～300	±0.3	
T	单电芯厚度	10～35	±0.3	
L1	终止胶带长度	40～230	±0.5	
Lw	终止胶带宽度	10～30	/	
H1	正极耳外露	8～30	±0.3	
H2	负极耳外露	8～30	±0.3	

三. 设备技术能力

序号	项目	技术参数	说明
1	线单机效率	≥7PPM（电芯极片长度约9m，圆形卷针） ≥6.5PPM（电芯极片长度约 10m，圆形卷针） ≥6PPM（电芯极片长度约11m，圆形卷针）	兼容上图规格尺寸

2	设备故障率	≤1%	只统计设备原因导致的停机时间，十分钟内修复的故障除外；
3	良品率	≥99.5%	只统计设备原因导致的不良；
4	极片/隔膜对齐度	±0.2mm	保证物料精度的前提下，首尾圈±0.4mm
5	正/负极片对齐度	±0.2mm	保证物料精度的前提下，首尾圈±0.4mm
6	极耳的位置偏差	±1mm	只针对首极耳；
7	极片横向毛刺 x	≤5um	以涂料层为基准，极片纵向毛刺 y≤5um 极片横向毛刺 x≤5um
8	极片纵向毛刺 y	≤5um	
9	正负极片切刀寿命	单次≥50 万次，累计≥200 万次	换刀时间≤15 分钟
10	隔膜切刀寿命	≥30 万次	换刀时间≤10 分钟
11	换型时间	已生产过的品种≤30min	（换型 15min 针对同类品种、仅极片长度变化的情况），不含下料机（下料机换型时间≤15 分钟），满足快速换型要求（并提供快速定位块）
12	极片切断位置误判比例	≤10ppm	包括跨距裁切，Mark 孔裁切和定长切断
13	CCD 误判比例 overhang 四角检测	≤0.1%	包含最内及最外圈（电芯最内与最外圈由于悬空状态，CCD 需检测头尾）
14	Overhang 自动调整	≤0.1%	可通过 ccd 判断实现固定区域的 overhang 自动智能调整，并能显示实时的调整曲线和检测波动
15	极耳翻折 CCD 检测	/	可实现检测极耳翻折，内外翻折都可检测
16	极片测宽功能	检测精度±0.1mm	可实现极片宽度检测，并提示和设定报警停机，MES 数据也需上传信息，检测宽度上传 NG。极片测宽感应器品牌为 FASTUS，型号为 FASTUS-TD1-010M8-D。
17	隔膜测宽功能	检测精度±0.1mm	可实现隔膜测宽功能并提示和设定报警停机，MES 数据也需上传具体圈数信息，检测宽度上传 NG。隔膜测宽品牌为堡盟，型号为 ZADM034I240/195238。
18	CCD 极耳形态检测功能	/	1、检测电芯正极极耳到卷芯边距和负极极耳到卷芯边距，检测电芯正极极耳到负极极耳的间距，电芯宽度及电芯高度。 2、CCD 可根据设定值挑出极耳错位的不良品，CCD 安装座固定牢固，能够避免设备震动或人员调机触碰导致移位，造成设备停机

19	预热压整形功能	/	1、采用加热板加热方式，压板采用快换结构设计，且需保证长时间工作的平稳与精确。尺寸满足要兼容的所有产品需求。 2、热压模块需防粘隔膜和防粘极耳功能，吹气部分有 SMC 过滤滤芯（过滤等级：固态微粒每 1m3 的最大粒子数 0.1～0.5um≤100）。 3、上、下压板平面上各点压力控制精度为：设定值±3%，整机压力参数 CPK≥1.67。 4、压板表面温度 40~150℃之间可调，温度设置精度 0.5℃以内，温度参数 CPK≥1.67；热压板由室温（25℃）升温到 130℃≤25Min。 5、热压上、下压板压力范围 800kg—15000kg 可调，其精度为±3%。 6、时间可在 0~200s 范围内无级调节， 热压时间：5s，精度为：设定值±1s。 7、在额定工作温度、工作压力范围内无下压不畅等工作异常的现象，设备满足最大工作压力 15T。（需提供压力测试传感器（单线一套），具体型号需与客户确认） 8、预热压需用欧姆龙表显，显示温度。

四．设备部件配置（标配）

设备标配部件：包含但不限于下述模组，需含有行业内常规所有配置，且满足行业相关工序设计规范。

序号	部件名称	单台套数
1	设备机架和大板模块	1 套
2	卷绕模块	1 套
3	极片料轴模块	4 套
4	隔膜料轴模块	2 套
5	张力控制模块	4 套
6	张力测量、显示与存储模块	4 套
7	自动纠偏模块	2 套
8	极片长度测量模块	2 套
9	极片入料模块	2 套
10	极片切断模块	2 套
11	隔膜切断模块	1 套
12	导辊模块	1 套
13	极耳导向、抚平模块	1 套
14	极耳翻折检测模块	1 套
15	隔膜除静电模块	1 套

16	终止胶带粘贴模块	1 套
17	主驱模块	2 套
18	防尘及除尘除磁模块	1 套
19	裸电芯卸料、预压转移模块	1 套
20	追溯功能模块	1 套
21	来料正负极坏品检测剔除模块	1 套
22	预热压模块	1 套
23	电芯装托盘（下料机）模块	1 套
24	下料 CCD 尺寸检测模块	1 套
25	除尘管道安装（底部增加回风）模块	1 套
26	毛刷除尘模块	2 套
27	CCD 在线对齐度检测和极耳翻折检测模块	1 套

4.1 设备机架和大板模块

a）功能：用于设备各功能部件的支撑和固定 ；

b）要求：

1）框架牢靠，底盘和框架考虑厚度适中的矩形管或方管，满焊焊接，搬运和使用中无变形现象；

2）主大板厚度≥30mm，后备箱柜门宽度≤800mm；

3）设备门须安装安全门禁锁，开门后需停止运行并有报警提醒功能；

4）设备后备箱内需安装LED照明灯，只有开门时灯才自动打开；

5）工控机须具备钣金护罩并加锁；

6）设备下部增加回风吸尘实现整机除尘，且传感器检测区带有除尘功能；

7）设备后部维修空间放卷电机需距离电柜大板距离≥500mm，且下端独立电柜拆散至设备顶部进行空间优化；

8）正负极极片料卷直径兼容不得低于 1000mm，且料卷四周预留空间不小于 40mm，隔膜直径兼容不得低于 450mm；

9）卷绕操作侧采用三段式开门，双卷排废盒不能与上料小车干涉；

10）设备顶部具备助力臂急停按钮（左右各一个放置，需避开除尘管道路径）；

11）设备顶部接线端子排兼容最大 35 平方的线径；

12）强电下线口统一设备顶部远离下料机端，预留接线端子排，配置透明防护罩；

13）除尘管道主管和支管阀门配置角度传感器，开合角度实时显示到触摸屏界面，程序内部做异常变动报警功能，所有除尘配备此功能；

14）极片及隔膜上料区门禁无需开门请求按钮，采用触摸屏控制请求开关；

15）设备机台底部采用钣金密封（烤漆颜色与设备一致），采用圆头内六角螺丝固定，固定方式牢靠稳定；

16）卷绕前操作门采用 PVC 材质（厚度≥4mm）+铝型材（40*40）框架设计。

4.2 卷绕模块

a）功能：实现电芯的卷绕和不同卷绕工位的自动转换，能实现恒线速度卷绕 ；

b）要求：

1）卷绕速度≥2500mm/s，能实现恒线速度卷绕；

2）能实现正极或负极单极片入料卷绕、正负极同时入料卷绕的功能。具体入料方式由触摸屏选择、设定；

3）具备卷绕异常选择性中断功能；

4）中分夹爪式卷针，并采取双支撑结构，需有完善的措施解决极片隔膜打皱；

5）卷针卸料处加有拔针不良的隔膜检测Sensor及报警功能；

6）卷针采用快换结构，方便调试、更换、满足快速换型要求；

7）卷针自动换工位时需有机械防护机构和安全警示标识等；

8）使用自动变径卷针设计；

9）卷针采用钢制或铝制，表面采用硬质氧化处理，外形采用圆形；

10）卷绕前支撑区域需增加护罩，具备防护作用；

11）压花辊不使用时，极片从中间位置穿过，与大板固定机构整体设计U型孔可调。

4.3 极片料轴模块

a）功能：实现极片卷料的固定、自动放卷、极片卷具备手动备胶、自动换卷功能 ；极片备料穿带时需要避免人手经过自动换卷切刀处。

b）要求：

1）正负极片挂轴各 2 套，共 4 套；有自动换卷功能；

2）挂轴采用机械张紧的方式上料和固定，正负极卷料挂轴最大承重 500Kg；最大卷径 1000mm 且挂轴上带有（刻度尺），便于上料后物料边缘位置的调整；近挂轴的导辊处需设置换料压辊/块，以避免手动换料时对物料边缘的影响（由乙方给每条线卷绕机相应配备 2 台极片电动上料车（指定））；

3）挂轴需配有定位块规和带边缘检测机构，以便于上料时的快速定位，挂轴设计尺寸为 10 寸；

4）自动换料时间≤20s；手动状态下，可通过触摸屏或专属控制盒来进行操作实现自动换卷；

5）具备极卷缺料报警功能，可通过检测收尾非涂膜材料和卷径计算方式实现卷料结束的判断，需识别最后一个极片来实现换卷，坏品识别位置需靠近放卷位置；

6）放卷挂轴均可利用张力自动识别切换收放卷方向，无需人工切换；

7）每台机配带一个登高穿带台（指定样式）；

8）极片放卷电机后座受力点需放置在机架上，不允许大板受力；

9）极片挂轴对接头距离亚克力门距离≤50mm；

10）放卷张力浮动辊用电机或气缸控制；

11）极片放卷同步轮不允许使用顶丝孔位固定方式，同步轮上取消顶丝孔位。

4.4 隔膜料轴模块

a）功能：实现隔膜卷料的固定；隔离膜不需要自动换卷，但有备用挂轴用于缓存隔膜料卷。

b）要求：

1）上下隔膜挂轴共计 4 套，2 套为备料挂轴无放卷功能；

2）挂轴采用气涨轴张紧的方式上料和固定，上下隔膜卷料挂轴最大存重 100Kg；

3）挂轴需配有定位块规和带边缘检测机构，以便于上料时的快速定位；

4）具备隔膜缺料报警功能，可通过检测尾料接带和卷径计算方式实现卷料结束的判断，坏品识别位置需靠近放卷位置；

5）放卷挂轴均可利用张力自动识别切换收放卷方向，无需人工切换；

6）需满足 450mm的隔膜的放卷直径；

7）隔膜的记长辊与主驱辊分开设计，且需考虑隔膜不过主驱辊如何走带；

8）隔膜放卷传动方式采用齿轮（采用金属与非金属齿轮啮合）直连方式驱动。

4.5 张力控制模块

a）功能：有效控制物料走带张力，并能实现逐圈进行张力设置、调控的功能。

b）要求：

1）正负极片和上下隔膜各 1 套，共 4 套。张力大小由低摩擦气缸或伺服电机等机构控制；

2）可实现变张力和恒张力功能，张力值由触摸屏直接设定，设置单位 1g；

3）极片张力可调范围 200～900gf，匀速走带过程中张力波动≤±3%；

4）隔膜张力可调范围 80～400gf，匀速走带过程中张力波动≤±3%；

5）配置对应张力校准砝码（单线 500g 砝码 4 个，1000g 砝码 2 个）；

6）隔膜张力传感器品牌为鑫精诚 ，型号为 XJC-ZL01-X-B-5Kg（抱箍型）；

7）极片张力传感器品牌为鑫精诚 ，型号为 XJC-ZL01-X-B-7Kg（抱箍型）。

4.6 张力测量、显示、存储模块

a）功能：实现张力值的实时测量/显示，张力值及曲线与裸电芯对应在工控机内的存储/显示 。

b）要求：

1）正负极片和上下隔膜各 1 套，共 4 套；并配置 1 台工控机和 1 台显示器，显示器位于设备上方，显示张力波动与CCD相机检测和料线波动；

2）实现极片和隔膜张力的实时测量/显示，工控机上能够保存和查阅最新的 2 个或以上裸电芯张力数据曲线（可与裸电芯条码对应，并每台配置对应全套扫码枪和组件）；

3）张力测试频率≥80Hz；

4）张力测量与显示值需保持一致，卷绕张力实时测量监控功能，张力测量值超出设定值范围时需报警提示。

4.7 自动纠偏模块

a）功能：对物料走带边缘进行实时检测、控制和显示，实现物料边缘在走带过程中的实时修正。

b）要求：

1）正负极片采用多级纠偏，需包括放卷纠偏、过程纠偏和入料头部纠偏等；

2）隔膜采用放卷处一级或二级纠偏机构，纠偏方式可选用挂轴移动纠偏方式；

3）入料纠偏机构的纠偏检测范围≥±3.5mm，中间和放卷纠偏机构的纠偏检测范围≥±10mm，入料纠偏马达前后运动范围≥±12mm，放卷纠偏马达前后运动范围≥±40mm；

4）入卷前边缘传感器检测精度≤±0.02mm，安装的边缘传感器距离连续可调，传感器硬件可调范围达15CM，以备换型所需，且传感器检测区带有除尘功能；

5）双卷自动生产时纠偏功能未开启设备自动报警停机；

6）入料纠偏辊驱动辊采用胶辊，夹紧辊用铝辊；且拆装方便，须具备相互快速调换的能力；

7）隔膜放卷纠偏品牌为堡盟，型号为 ZADM 0341240/195238；

8）极片放卷纠偏品牌为堡盟，型号为 ZADM 0341240/195238；

9）极片过程纠偏品牌为堡盟，型号为 ZADM 0341240/195238；

10）极片入料纠偏感应器品牌为 FASTUS，型号为 FASTUS-TD1-010M8-D。

4.8 极片长度测量模块

a）功能：通过编码器、特殊辊轮、控制软件等实现极片长度的实时测量、显示、存储、报警；

b）要求：

1）正负极片各 1 套，共 2 套，隔膜 1 套；

2）卷绕时的正负极片实时长度能在触摸屏上显示、更新，并储存最终长度在工控机内；

3）长度异常时，报警并显示报警信息、提示下一步动作选项；

4）长度测量精度≤±2mm（极片或隔膜长度≤10m）；长度测量精度≤±3.5mm（极片或隔膜长度≤18m）。

4.9 极片入料模块

a）功能：完成卷绕前极片的入料；

b）要求：

1）正负极片各 1 套，共 2 套。可采用夹辊送料机构等；

2）卷绕过程中入料位及物料间相对位置不发生变化，入料长度可通过触摸屏等参数设置栏调整；

3）极片入料位置精度≤±0.3mm，极片头部在裸电芯中的位置精度≤±0.5mm；

4）极片防抖辊的直径为 30mm，跟隔膜过辊保持一致；

4.10 极片切断模块

a）功能：可实现自动检测极片尾部Mark孔或者跨距裁切极片，还可实现计长切断极片的功能；

b）要求：

1）正负极片各 1 套，共 2 套。切断机构为铡刀式且带极片压紧部件；

2）Mark孔/极耳检测传感器离大板距离调整方便，且连续可调；

3）具有切刀使用次数统计、寿命监控/报警功能。且触摸屏界面中包含正负极片的计长、跨距裁切和检测Mark孔三种不同方式的选择，以及对应界面参数的设置，并实现相应的极片切断功能；

4）切在极片涂膜区时，无明显掉粉现象，入卷切刀切断处带除尘功能，防止对电芯卷绕造成污染；

5）切刀寿命≥累计 200 万次（首次需≥50 万次，且切断位毛刺符合要求下的使用寿命），切刀材质采用进口钨钢；

6）切刀位需有隔离防护挡板和警示标识；

7）极片MARK孔切断精度：±0.3mm；

8）极片切刀需要提供一用一备（正负极切刀单线各两套，备件整套包含切刀、刀架、气缸或伺服与零配件）极片切刀需便于日常清洁，切刀机构需快拆，方便更换维护，整套切刀机构方便整体更换，更换时间不高于 15min；

9）切刀设计需合理，满足现场安装后即可使用；

4.11 隔膜切断模块

a）功能：按产品所需隔膜长度将隔膜切断；

b）要求：

1）隔膜切断采用冷热切兼容结构，且需有隔热装置，并配对应数量的冷热切刀；

2）隔膜切刀寿命≥30 万次，切断边整齐，无撕裂，无褶皱和无卷边现象；

3）热切位需有隔离防护和警示标识；

4）具有冷热切使用次数统计、寿命监控及报警功能；

5）切断后隔膜需要封边，并保证切面整齐无拉丝；

6）收尾并膜机构平移采用电机驱动；

7）隔膜热切刀加热管电压用 220v，功率 400w。

4.12 导辊模块

a）功能：用于正负极片和隔膜卷绕过程中的过渡、导向；

b）要求：

1）数量尽可能少，极片导辊的包角尽可能小，隔膜入料前的导辊采用大包角结构；

2）过辊使用碳纤维或轻质铝合金管、低摩擦轴承、轴、锁紧端盖等部件构成；隔膜导辊外径≥Φ30mm；极片放卷 120mm；极片导辊外径不小于Φ60mm，部分过辊可采用Φ80mm，同时设计时需考虑有效防止宽度高度较大的极耳在过过辊时的极耳翻折、起皱、开裂，必要时可采用Φ120mm过辊，具体使用与甲方确认；

3）正极过辊极耳边缘处 0.2mm台阶避空设计，负极极耳悬空设计；

4）导辊外管长度≥280mm；

5）导辊表面粗糙度 Ra＜0.8（表面经处理，无碳粉或金属粉尘），圆跳度≤30μm，圆柱度≤20μm，直接安装大板的导辊与大板垂直度≤0.03mm。

4.13 极耳导向、抚平模块

a）功能：实现对正负极片极耳的导向和抚平，以防极耳翻折的功能；

b）要求：

1）不影响设备正常卷绕，且可有效防止极片过辊时的极耳翻折、起皱、开裂（来料异常除外）；

2）导向板在极片走带/倒带方向上为弧面；

3）极片各导辊进料切线处均需设置导向板，减少或取消大包角导辊，若受结构影响有大包角导辊，能控制正常卷绕时极片后退情况下的出料切线处导向板；

4）抚平板可绕极片导辊进料切线处进行旋转，以适应极片的变化；

5）卷针处极耳抚平机构采用独立电机驱动随卷绕过程渐退；

6）卷针处极耳抚平角度也需增加刻度标识，以便于人员调试。

4.14 极耳翻折检测模块

a）功能：通过数极耳传感器和检测极耳宽度传感器等方式实现卷绕前和卷针上极耳翻折的检测、报警、挑出；

b）要求：

1）正负极片各 1 套数极耳传感器和检测极耳宽度传感器；

2）卷针上的极耳翻折检测传感器角度、与大板的距离、与卷针的距离等连续可调，且固定牢靠、调整方便，卷针上的极耳翻折检测传感器采用基恩士LR-W500；

3）卷针上的AI极耳翻折检测机构能检测出极耳翻折到隔膜区域和极片涂膜区域的裸电芯，并报警，以极耳翻折不良品排出；

4）卷绕前的极耳翻折检测机构能检测出极耳打折的裸电芯，并报警，以极耳翻折不良品排出；

5）极耳计数感应器、极耳宽度检测感应器下移至最后一个过辊前，并满足检测需求，极耳检测功能关闭时设备需报警停机；

6）极耳测宽感应器需上下摆放，保证光斑点能平行照射极耳。

4.15 隔膜除磁除静电模块

a）功能：采用离子棒释放离子风等方式，对隔膜的两面进行除静电处理；

b）要求：

1）上下隔膜各 2 套（1 套/面），共计 4 套；

2）离子棒距隔膜 50±30mm连续可调，并错位安装；

3）除静电后的隔膜表面静电电压需小于 300V；

4）具备报警功能/开关，并记录（数值实时显示，可观测除静电前后效果）并提供说明书；

5）除磁磁板磁力强度不低于 12000GS（磁通量要求两年衰退后不得低于 12000GS），磁板固定用型材设计，磁力线沿走带方向布局。

4.16 终止胶带粘贴模块

a）功能：收尾前按所需长度自动备好胶带，包含自动检测胶带mark孔，并贴在裸电芯收尾处；

b）要求：

1）由买方提供适应设备所生产电芯的终止胶带，粘贴机构建议设计成带有自适应性的结构，即胶带的

粘贴位置可根据裸电芯在卷针上的位置变化而进行调整；

2）胶带粘贴过程中，收尾隔膜、胶带不起皱、不倾斜；

3）胶带切刀刃部需有静态安全防护措施及警示标识；

4）胶辊筒压力大小可量化调节，触摸屏有参数可调可控或安装位有调节装置，需便捷、精确调节；

5）贴胶辊贴胶时避开裸电芯极耳；

6）胶带未贴上时具有报警功能；

7）贴胶辊设计需采用单腔室设计；

8）备胶机构具备独立真空气源，可实时监控备胶机构气压，备胶不良报警，并自动重新备胶；

9）收尾胶相对于大板垂直方向内外可调 10mm，收尾胶辊采用黄色，调整可采用千分尺样式；

10）收尾胶 mark 孔感应器品牌为欧姆龙，光纤型号：E32-ZT11N，放大器型号：E3NX-CA11；

11）收尾胶辊的中心点与卷针中心点需在同一平面上；

4.17 主驱模块

a）功能：卷绕过程中提供驱动力；

b）要求：

1）配备压辊，且压力可调，防止极片滑动；

2）主驱线速度需与卷针线速度实时匹配；

3）采用单压辊方式，可独立控制；

4）设备启动时压辊需自动压住极片；

4.18 防尘及除尘除磁模块

a）功能：吸取或除去极片、隔膜和裸电芯表面粉尘以及防护环境粉尘进入裸电芯；

b）要求：

1）整体式封闭防尘外罩采用分隔式透明外罩和隔板或不锈钢隔板，隔离出不同区间（隔膜区、正负极极片区、卷针区、卸料区），全程防护，并加入超声波风刀除尘等，卷绕前单独封闭区域实现，以杜绝物料间粉尘相混及外部粉尘的混入；

2）防尘罩框架可采用铝型材，要求密封设计；

3）金属防护门和金属门框切合位置，设计非金属缓冲层，杜绝切合位置的金属碰撞且下门框均采用不锈钢包覆；

4）入卷前，极片切刀切断处需有负压吸尘装置，要求在风速表上实时显示风速当前值；

5)卷绕前极片和隔膜均需有磁板，磁板距物料±30mm连续可调，磁铁宽度为 50mm，磁板强度采用 12000GS

（磁通量要求两年衰退后不得低于 12000GS），各两组除铁；

6）有效吸取或除去极片表面粉尘，并在PATTERN辊下方增加漏斗式除尘，并保证除尘效果，确保极片表面无粉尘；

7）负压除尘管道统一汇集到一个吸尘总管引出，且吸尘总管的截面积不小于各分管的截面积之和，各管口都需具备风速监控功能；

8）外罩上前部配有全覆盖式 FFU 空气净化系统，可以过滤悬浮颗粒物，数量 5 个；尾部也同步配有 FFU 空气净化系统，过滤悬浮颗粒物并降低尾部电箱环境温度，数量 2 个，需始终保持卷绕机内部略高于外界的正压状态；

9）FFU 要求：

a. 箱体品牌：康斐尔或凯仕德；

b. 箱体材质：不锈钢材质；

c. 过滤等级：U15；

d. 外罩上前部 FFU 总尺寸：1175*575*274mm；

e. 外罩上前部 FFU 滤芯尺寸：1170*570*69mm；

滤芯型号：MSGS-1170*570*69-11/22。

FFU 空气净化系统在设备上要具备以下功能：

1、可以与粒子计数器实现闭环控制风量大小（触摸屏上）；

2、可以在触摸屏上控制起停；

3、在FFU不转动时有报警提示（触摸屏上），显示及监控；

10）切刀除尘管道不会翻折，不会吸附极片，并有风速仪实时状态；

11）整机在主卷区需配置尘埃粒子计数器，数量一个，带通讯功能，可实时将测试数据实时上传MES，设备内部洁净度要求动态万级，静态千级；

12）除尘对接管口设计（指定样式），除尘对接高度待定，除尘管道对接口处钣金采用拼接式，四周采用螺丝锁紧，便于对接拆卸，对接法兰口高度以实际对接为准；

13）FFU 滤芯需在现场环境管控之后开始安装。

4.19 裸电芯卸料、预压转移模块

a）功能：自动从卷针上面接电芯，在良品裸电芯运输过程中实现对裸电芯的预压；

b）要求：

1）自动从卷针上面接电芯，接电芯方式不限，需确保不会出现隔膜褶皱和抽芯；

2）实现裸电芯自动转移和预压，满足最大工作压力 600KG，预压板需防粘电芯处理；

3）单侧夹持下料，保证不会出现隔膜褶皱和抽芯；

4）夹持下料夹针须完全贯穿电芯；

5）下料夹针需制作两套，一套满足卷针周长较小使用，一套满足卷针周长较大使用；

6）升降伺服电机需要便于拆卸维护，不能在机架底部；

7）下料扫码枪型号为康耐视DMR-180。

4.20 追溯功能模块

a）功能：用于生产产品的设备参数、来料参数、产品信息等的存储并上传到追溯系统。同时，能基于BOM物料条码信息自动判断物料是否匹配；

b）要求：

1）包含工控机 1 台和 1 台显示器、软件系统并每台配备两个 2T的机械硬盘等共计 1 套（每台上位机配备 1 把无线手动扫码枪（品牌斑马DS3678），主要扫前段来料条码与电芯条码；双硬盘通道 ，可从外侧更换硬盘实现快速更换；

2）留有固定自动读流拉盘中部或裸电芯终止胶带条码扫码枪与支架，能实现裸电芯条码与生产时间（日期/时间/班次）、操作人员、机台（设备ID）及其参数的绑定，并把相关信息保存到工控机和上传追溯系统，以便于裸电芯与来料、设备信息的链接；

3）工控机能够自动获取PLC内的参数和报警信息；

4）追溯数据以.csv格式存入工控电脑。同时分两个文件夹存储两个备份：一份用于工控电脑备份，一份用于上传追溯系统；

5）能基于BOM物料条码信息自动判断物料是否匹配并将异常提示报警，报警时不允许设备运行。

4.21 来料正负极坏品检测剔除模块

a）功能：实现不良负极极片、正极极片的检测和无隔膜单卷剔除的功能；

b）要求：

1）设置双面检测传感器，并另配有胶带感应器对有不良标记、来料接带的正负极片进行检测，并对检测到的坏品极片进行单卷剔除，剔除后并流畅回收不会形成堵料；

2）检测到正负极片不良品时，可实现与隔膜一起卷绕剔除，亦可实现单独剔除；

3）不良品极片红标会出现在任意位置，需实现任意位置的红标剔除，不良隔膜标示整段可检测，颜色采用客户指定标记；

4）检测传感器且离大板距离连续可调，以适应不同物料宽度及避免卷绕时的物料抖动而影响检测准确性；

5）不良品极片采用独立机构卸料至坏品盒内，定期人工清理；

6）单次最大单卷膜片长度 12 米，单次单卷动作时间不高于 20 秒；

7）实现隔离膜接带预警标识别并停机，员工将预警标揭开后，能自动单卷隔离膜，并准确单卷出隔离膜接带胶带。并在卷针附近做好防呆，再次识别胶带，避免预警标和蓝卷胶入裸电芯；

8）单卷时不会刮飞极耳且具备碎料和极耳收纳盒（半包圆弧设计），并保证设备效率，单卷需增加一组纠偏感应器，并实现无隔膜单卷纠偏功能，单卷纠偏感应器为基恩士FU-E11，放置在切刀支架处，避免单卷后的甩头甩尾现象，单卷时的浮动压辊需全程压紧且不允许断带，且无隔膜单卷轴为实心轴；

9）极片色标感应器品牌为欧姆龙，光纤型号：E32-ZC11N，放大器型号：E3NX-CA11；

10）隔膜色标感应器品牌为欧姆龙，光纤型号：E32-ZT11N，放大器型号：E3X-ZV11。

4.22 预热压模块

a）功能：用于卷绕完电芯预整形功能；

b）要求：

1）采用加热板加热方式，压板采用快换结构设计，且需保证长时间工作的平稳与精确。尺寸满足所有产品需求；

2）热压模块需具备防粘隔膜和防粘极耳功能，吹气部分有 SMC 过滤滤芯（过滤等级：固态微粒每 1m3 的最大粒子数 0.1～0.5um≤100）；

3）上、下压板平面上各点压力控制精度为：设定值±3%，整机压力参数 CPK≥1.67；

4）压板表面温度 40~150℃之间可调，温度设置精度 0.5℃以内，温度参数CPK≥1.67；

5）热压上、下压板压力范围 800kg—15000kg 可调，其精度为±3%；

6）可在 0~200s 范围内无级调节， 热压时间：5s，精度为：设定值±1s；

7）在额定工作温度、工作压力范围内无下压不畅等工作异常的现象，设备满足最大工作压力 15T（需提供压力测试传感器（单线一套））；

8）配备红色替罪羊且有在位感应功能；

9）预热压需用欧姆龙表显，显示温度；

10）预热压压力传感器品牌为鑫精诚 ，型号为 XJC-D-L170-W170-H21-M10-20T。

4.23 电芯装托盘（下料机）模块（侧出料）

a）自动完成裸电芯的定位，然后由下料机械手将成品裸电芯转移到流拉盘中，并将装有良品成品裸电芯的流拉盘转移至外部输送带上，而不良品裸电芯自动卸料到不良品裸电芯收集存储处；

b）要求：

1）外部输送带高度 950±50mm 连续可调，空托盘回来输送带高度 350±50mm 连续可调（具体尺寸以对

接外部输送带高度为准）；

2）机械手抓取裸电芯之前，先进行裸电芯定位，定位完成后才进行抓取；

3）流拉盘及其外形尺寸，由物流线提供；

4）裸电芯能旋转 90° 或 180° 卸料，旋转采用伺服中空旋转平台的方式；

5）裸电芯抓取机械手夹爪连续可调，且调节方便，夹爪设计需对电芯无损伤，夹爪压料气缸行程选型和夹爪设计需考虑兼容性，所有夹爪设计满足兼容尺寸范围内不换型；

6）下料机 NG 位采取电芯下料，不允许托盘下料；

7）具有不良裸电芯存储功能，分为缓存下料、扫码不良、CCD 不良、极耳翻折不良，每种不良裸电芯存储 2 件；

8）下料机由卷绕机 PLC 控制，就近设计控制按钮盒；

9）下料机调试及换型可在设备外侧进行，且就近设计急停按钮；

10）下料机缓存托盘个数≥6 个；

11）下料 NG 槽坡度为 5°，且角度可调节；

12）下料机按照标准化设计，标准模组采用 TOYO，气缸、电机使用甲方指定型号；

13）下料机宽度与本体保持一致，与物流线对接护罩一侧与设备背部平齐，护罩高度统一，伸出长度统一，宽度统一，护罩增加 2*2 加强筋，靠过道侧护罩采用双开门设计；下料机正面背面统一采取双开门，正面使用三段式铝型材亚克力门与卷绕操作侧风格一致，背面使用钣金烤漆门与卷绕机背侧风格一致，两侧面采用钣金烤漆封板；

14）电芯运输采用 1 个顶升，2 个前后定位气缸，一个运输电机组成；

15）电芯搬运 X，Y，Z，R 轴采用标准模组，行程 300mm，900mm，100mm，180° 旋转，电芯夹紧及压紧采用气缸；

16）不良品与良品托盘搬运共用 Z 轴标准模组，行程 1600mm，另不良品与良品皮带分开采用伺服电机；

17）储托盘模组采用伺服电机加丝杠顶升，储托盘支撑气缸与储托盘皮带电机组成；

18）良品托盘搬运采用 X 轴标准模组，行程 1800mm，托盘夹紧及 Z 轴采用气缸，托盘抓取夹爪需增加胶垫缓冲，避免抓托盘夹爪与托盘硬碰硬；

19）不良品四层存储区后端固定，层高 15cm，操作侧角度可调，并增加挡停气缸，采用连杆式挡停。

4.24 下料 CCD 尺寸检测模块

a）功能：用于卷绕完电芯的尺寸及外观检测；

b）要求：

1）配置采用≥2 个面阵相机（2000W）的方式检测电芯正极极耳到卷芯边距和负极极耳到卷芯边距，检测电芯正极极耳到负极极耳的间距及电芯宽度和高度尺寸，检测电芯胶带粘贴位置及大面脏污情况识别实现闭环监测反馈；

2）检测电芯内外侧抽芯与极耳错位状态；

3）CCD 可根据设定值挑出极耳错位的不良品；

4）采用彩色相机，相机镜头、线缆、光源线缆采用配套线缆不可自配；

5）CCD检测对应光源强光位，需采用激光防护玻璃，避免人员刺伤或照伤；

6）CCD 安装座固定牢固，能够避免设备震动或人员调机触碰导致传感器移位，造成设备停机。

4.25 除尘管道安装（底部增加回风）模块

a）功能：由乙方负责配合现场实际变化，负责整体除尘管道配件提供和安装工作。

4.26 毛刷/风刀除尘模块

a）功能：用于卷绕过程中，对极片粉尘的清洁除尘；

b）要求：

1）极片放卷到入卷前有极片除尘机构（超声波风刀除尘，风刀除尘，毛刷除尘）；

2）毛刷采用防静电材质，不可刮伤极片且避开极耳，毛刷除尘机构也需具备风刀除尘能力；

3）极片沿垂直方向通过毛刷装置，极耳位置有导向装置；

4）毛刷有效作用区域＞极片最大宽度；

5）毛刷前后用单键轴对接锁紧，可快速拆卸，拆装简易，不易损坏，拆、装更换时间小于 10min；

6）毛刷手动状态下张开，采用双气缸开合，毛刷开合的限位方式需方便可调，且张开间隙≥20mm，使极片位于居中位置；

7）超声波风刀除尘和风刀除尘均采用中间吹两侧吸的形式。

4.27 CCD 在线对齐度检测和极耳翻折检测模块

a）功能：卷绕过程中实时检测裸电芯 4 个角位同一圈内和相邻圈间正负极片、上下隔膜四种物料间边缘的对齐度，有正极和上层负极之间的对齐度、正极和下层负极之间的对齐度、正极和下隔膜之间的对齐度、负极和上隔膜之间的对齐度，极耳翻折内外翻折的准确留样，并实时保存相应的数据、可实时选择保存OK或NG图片、数据曲线和对应的裸电芯条码到工控机；

b）要求：

1）测试频率：≥2 点/圈；

2）检测过程中，系统抓边失效时需报警提示；

3）卷绕过程中，错位值超出设定的预警范围时，系统发出报警信息并把报警信号给到卷绕机PLC，同时由卷绕机PLC发出声光报警提示、显示报警信息，提醒操作人员对极片/隔膜错位值、纠偏中值状况进行检查调整；

4）设置基准线，抓取有效边：上隔膜、下隔膜、负极、正极，计算有效边到基准线的距离，根据以上数据关系换算出正极到负极距离及上下两层隔膜之间的距离；

5）结构件需强度高、安装牢固，不对测量精度产生影响；

6）检测精度≤0.10mm（对标标定片）；

7）检测数据与裸电芯条码一一对应后实时以.csv格式自动保存到工控机内，可根据需要上传至追溯系统；

8）配置采用双线扫方式：2 个线扫（8K）相机实施检测，在卷针上采用AI检测的方式判断极耳翻折，极耳高度，对齐度检测和极片瑕疵检测，数据上传PLC处理，实现闭环控制；

9）对极片瑕疵进行检测（瑕疵尺寸待定）；

10）配备CCD检测自动校准Master，并具备生产过程中自动对所有相机进行校准和点检功能，

1、CCD自动标定需增加防呆，设备卷绕过程中触发标定功能时不能执行标定动作，必须在没有卷绕状态下触发才能动作；

2、CCD光源未打开时，相机不允许拍照，当触发条件都满足时，相机允许拍照；

11）CCD检测对应光源强光位，需采用激光防护玻璃，避免人员刺伤或照伤；

12）相机镜头、线缆、光源线缆采用配套线缆不可自配；

13）卷绕处极耳需要增加补光光源；

14）CCD光源长时间通电，光源持续发热需通气降温，压缩气损耗太大，光源控制要求如下：

1、CCD光源使用压缩气降温，需增加电磁阀控制间歇性吹气降温，控制压缩气损耗;使用气管回路到机台内部，气管末端需增加消声器；

2、长时间不开机需控制光源自动关闭，降温吹气持续吹设定时间后自动关闭吹气；

3、当设备准备卷绕生产，开关打到自动状态时光源自动恢复照明，吹气降温；

15）换型方便快捷，更换时间＜30min。

4.28 防呆要求

a）功能：生产过程中可识别前段不良拦截及自身产出不良标记及拦截，且设备自身点检防呆确认；

b）要求：

1）物料防错防呆等（具体防呆要求，待定标后提供）；

2）设备防错防呆等（具体防呆要求，待定标后提供）；

五．控制系统配置

配件类型	配置需求
CPU	CPU 型号：Intel Core i9 系列14代及以上，16核心24线程及以上 主频为 3Ghz 及以上；
内存	容量：128GB 或以上；类型：DDR4 或以上；
显卡	英伟达RTX4070Ti或以上；
硬盘	1T或以上的固态硬盘（工业级别 SSD；MTBF耐用度规格达到 160 万小时或以上；推荐品牌为 Samsung 和 Intel）；至少设置 2 个分区；系统盘至少剩余80GB，18TB或以上的企业级机械硬盘两个；硬盘转速大于7200转；双硬盘通道具备数据自动备份功能，可从外侧更换硬盘实现快速更换；
网卡	数量：2个以上； 速率：1000Mbps以上
配件	网线：带屏蔽层的超六类网线或以上标准 插槽：预留 2个全长PCIe（X16）插槽；1 个PCI 插槽口支持的串口扩展卡的通道数应≤4 个通道 其他配件如机箱，电源，主板，各类板卡等，按工业电脑（IPC）的标准配置 整线工控机需提供UPS电源，供电时间不低于0.5小时
验收标准	实际配置需考虑电脑的运行场景、工序设备特殊性；在电脑正常运行下，需保证相关电脑 CPU、内存的使用率需要低于 50%

5.1 采用高速通讯总线的 PLC（采用 OMRON NX701 系列）；

5.2 采用高速通讯总线的伺服控制系统；

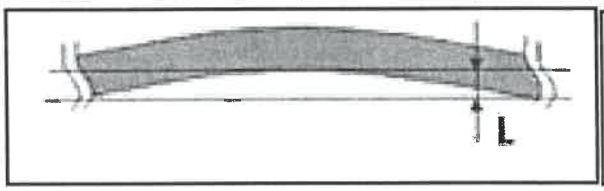
5.3 采用 15 寸及以上彩色触摸屏；

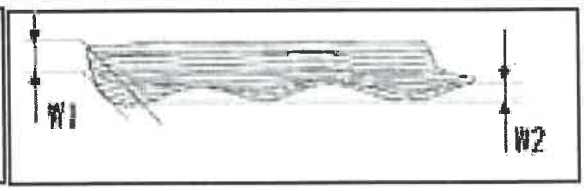
5.4 追溯系统和 CCD 视觉系统采用 I9 及以上双千兆网口工控机；

5.5 设备配置 UPS 电源，断电后供电时间不小于 30min；

六. 设备来料规格和品质要求

材料	宽度 (mm)	厚度 (μm)	单片长度 (mm)	波浪边 (mm/m)	蛇形弯 (mm/m)	收卷错位 (mm)	材料外径 (mm)	料环内径 (mm)	备注
正极极片 (带极耳)	90-260	80-300	2000-12000	≤±2.0	≤1.0	≤±2.0	Φ1000	Φ254±0.5	厚薄差≤2um
负极极片 (带极耳)	90-260	80-300	2000-12000	≤±2.0	≤1.0	≤±2.0	Φ1000	Φ254±0.5	厚薄差≤2um
隔膜	90-240	12-40	2000-12000	≤±1	≤0.5	≤±1.0	Φ450	Φ76.2±0.5	厚薄差≤2um
终止胶带	10-560	15-50	40-240				Φ200	Φ76.2±0.5	
正极保护胶带	20-30	15-50	90-220				Φ200	Φ76.2±0.5	





a. L=蛇形弯，具体要求见上表；W2=波浪边，具体要求见上表；W1=极片鼓边/凸凹，范围≤±1.0mm；

b. 正负极极耳无折痕、卷边、破边等不良品；

c.设备兼容负极箔材厚度 4-8um，正极箔材厚度 8-15um，隔膜厚度 5-15um。

6.1 极片来料为多极耳、连续涂布极片。

6.2 来料接带及不良标记需按【来料正负极坏品检测剔除模块】进行规范。

6.3 隔膜为普通隔膜、单面/双面陶瓷与涂胶隔膜。

七. 厂房配置资源

设备需能够适用于瑞浦兰钧厂房的常规配置资源，原则上设备不需额外增加配置，如有特殊配置时，须与瑞浦兰钧协商沟通

7.1 设备的水、电、气、真空、负压除尘等要求【厂房提供】：

7.1.1 电源：380V+/-10%，50Hz；

7.1.2 压缩空气：0.50-0.65MPa（瑞浦兰钧提供）；

7.1.3 压缩空气洁净度：不含油脂，不含固态异物；

7.1.4 真空：-95KPa；

7.2 设备的使用环境要求：

7.2.1 设备颜色为：国标暖灰 1C；

7.2.3 厂房地面承重：1000kg/m²以上；

7.2.4 设备使用环境要求：使用环境温度 10～35℃、湿度 45%以下，无可燃性、腐蚀性气体；

7.2.5 厂房洁净度：不低于万级；

7.2.6 设备噪音要求：离设备工作位置 1m 测量，噪音≤75dB。

八. 设备主要元器件及易损件配置表

8.1. 主要元器件品牌（具体型号需中标后与甲方确认满足标准化要求）

印尼瑞浦常用品牌						
序号	类别	标准件名称	品牌范围			备注
			A	B	C	
1	电气元件	开关电源	施耐德	明纬	魏德米勒	
2		空气开关	施耐德	正泰		
3		交流接触器	施耐德	西门子	正泰	
4		热继电器	施耐德	正泰		
5		继电器	欧姆龙	施耐德	松下	
6		断路器	施耐德	欧姆龙	正泰	
7		漏电保护器	施耐德	欧姆龙	正泰	所有设备标配
8		接触器	施耐德	西门子	正泰	
9		UPS	施耐德	山特	英威腾	
10		安全门锁	基恩士 GSM50	纽马仕 MA51		
11		光耦板	广奇	魏德米勒	东莱尔	寄样品到甲方确认
12		温控器	欧姆龙	松下	好风频	好风频仅限于热压
13		IO 模块	欧姆龙	汇川		
14		IO-Link	巴鲁夫	汇川		

15		端子排	菲尼克斯/魏德米勒		创奇峰/东莱尔	寄样品到甲方确认
16		安全光栅	SICK（德国）	基恩士/日本 欧姆龙/日本	汇川	
17		编码器	倍加福	欧姆龙	库伯勒/NS	
18		变压器	施耐德	ABB		
19		PLC	欧姆龙/日本（单机设备）	西门子/德国（仅限于物流、 匀浆、除尘系统）	三菱/日本（仅限于辊压工序）	定标后按照我方要求统一软硬件版本号
20			(NX502， 卷绕可用 NX701）	（1200/1500）		具备Playback功能
21		移动平板	华为			10.4 英寸
22		鼠标键盘	罗技	联想		
23		工控机	西门子	研华	凌臣	
24		变频器	西门子	汇川		
25		触摸屏	西门子	威纶（cMT3169X）		15.6 寸
26		显示器	戴尔	联想		21.5 英寸
27		网卡	英特尔	TP-LINK		
28		交换机	TP-LINK	华为（国产）		
29		串口服务器	TP-LINK	MoXa		
30		VGA 数据线	秋叶原	绿联（国产）		
31		移动电缆	易格斯（CF9/CF10/CF11）			
32		拖链	IGUS/德国	MISUMI/日本	维钛/中国（非关键部位）	具体选型与甲方确认

33		热熔条	诺派			
34		热熔控制器	诺派			
35		压力表	SMC	CKD	Maxair	
36		超声波传感器	欧姆龙			
37		光电感应器	欧姆龙	松下		
38		接近开关（感应器）	欧姆龙	松下	基恩士	
39		磁性传感器（接近开关）	欧姆龙	松下	基恩士	
40		固态继电器	欧姆龙	霍尼韦尔	分体式结构	
41		微动开关	欧姆龙	松下	基恩士	
42		激光位移传感器	基恩士	LMI		
43		压力检测传感器	鑫精诚			
44		颜色传感器	基恩士	欧姆龙	松下	
45		温度控制器	欧姆龙	松下		
46		光纤传感器	基恩士	欧姆龙		
47		极片、隔膜放卷纠偏感应器	堡盟			
48		极片、隔膜过程纠偏感应器	堡盟			
49		极片入料纠偏感应器感应器	FASTUS			
50		极片测宽感应器	FASTUS			

51		卷针上极耳翻折感应器	基恩士			
52		隔膜测宽感应器	堡盟			
53		mark 孔检测感应器	基恩士	FASTUS	堡盟	
54		裁切减速感应器	基恩士	FASTUS	堡盟	
55		极耳测宽，数极耳感应器	基恩士	FASTUS	堡盟	
56		收尾胶 mark 孔感应器	欧姆龙			
57		张力传感器	美塞斯	鑫精诚		
58		电滑环	FESTO	SKF	默孚龙	
59		电气比例阀	SMC			
60		扫码枪	基恩士	康耐视		
61		绝缘测试探针	米思米			
62		电能表	正泰（PD666-8S3）			
63		流量计	SMC	FESTO	汇川/Maxair	
64		面阵相机	Basler	大恒		软件采用超音速和大恒， 具体方案与甲方沟通确认
65		线扫相机	Dalsa	埃科		
66		光源	CCS	锐视		
67		面阵镜头	Moritex	大恒		
68		线扫镜头	Schneider	浩蓝		
69		电子称	AND			
70		手持扫码枪	斑马	霍尼韦尔		

71		伺服电机	欧姆龙	汇川		具体选型与甲方确认
72		DD 马达	横川	雅科贝思	科尔摩根	
73		焊接直线电机/直线模组	雅科贝思			驱动器： 三菱/日本 高创/中国
74		移载直线电机	雅科贝思	线马		
75		NG 拉带电机	新立盈			定标后统一型号
76		物流线电滚筒	德马	曼巴		
77		拉带物流线电机 （变频无刷电机）	SPG	住友 新立盈		
78		滚筒输送线电机	SEW			
79	机械元件	滑块/滑轨(关键位置)	THK/INA			
80		滑块/滑轨（非关键位置）	HIWIN			
81		磁悬浮	罗克韦尔	iTS		
82		丝杆	THK/日本	TBI/台湾 TPI/台湾	HIWIN/台湾	
83		直线模组	IAI	TOYO		
84		直线轴承	THK	米思米	NB/日本	
85		轴承	FAG	SKF	NSK EZO/日本	
86		联轴器	MISUMI/日本	菱科	怡合达	

87		同步轮/带	MISUMI/日本	马牌/德国	FUJI 富士/ 日本 坂东/日本	
88		绿色平皮带	马牌/德国	米思米	怡合达	
89		片基带	力士乐	西格林		
90		高真空挡板阀	永盛	斯瑞尔		
91		中控旋转平台	新立盈			
92		减速机	SEW/新宝	湖北科峰	新立盈	
93		电磁阀	SMC/日本	CKD	FESTO/德国	
94		阀岛	FESTO/德国	东莱尔		
95		气缸	SMC/日本	CKD	亚德客（仅放卷处） /Maxair	夹爪气缸采用导轨一体式、具体型号甲方根据负载统一规格
96		电缸	SMC/日本 FESTO/德国	IAI TOYO		
97		真空原件	SMC/日本	CKD	亚德客	
98		三联件	SMC/日本	FESTO/德国		
99		调压阀	SMC/日本	CKD	亚德客	
100		限流阀	SMC/日本	CKD	亚德客	
101		吸盘	SMC/日本	CKD		
102		管接头	SMC/日本	FESTO/德国	亚德客	
103		气管	SMC/日本	FESTO/德国	亚德客	
104		液压缓冲器	SMC/日本	FESTO/德国	亚德客	
105		FFU 滤芯	康斐尔			
106		真空计	英福康			
107		真空泵	爱德华	莱宝	英福康	

108		气动泵	WILDEN	YAMADA		
109		储气罐	SMC	三华联		
110		纠偏器	美赛斯			自制需与我司确认
111	其他	尘埃粒子计数器	孚夏医疗	诺丞	6 通道粒径，定标后由甲方统一型号	
112		超声波除尘	Mecch	诺丞		
113		风速仪	日置	且远	华裕	

8.2 设备备件一览表（未随机下单，以采购下单为准）

序号	名称	型号	单台数量
1	正极切刀（动刀和定刀）		1 套
2	负极切刀（动刀和定刀）		1 套
3	隔膜冷热切刀		各 1 件
4	终止胶带切刀		1 件
5	极片夹持包胶辊		2 件
6	极片纠偏包胶辊		2 件
7	卷针底座		单线 2 套
9	卷针前夹紧		单线 2 套
10	压花辊内压花与对胶辊		1 对
11	毛刷		4 件
12	正负极切刀（整套）	可快速切换（并配送对应零配件与加长六角）	单线 2 套
13	隔膜过辊		2 件
14	极片过辊	各型号	2 件
15	卷针内针		单线 2 套
16	下料夹针	大/小夹针	各一套

九. 设备通用性要求

9.1. 设备机械和电气设计和安装符合国标 GB5226.12008《机械电气安全标准》；

9.2. 设备噪音符合国标 GB12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》；

9.3. 设备所使用电机符合国标 GB18613-2012《三相异步电动机能效等级标准》；

9.4. 设备电气接地需满足国标 GB50169-92《接地装置施工及验收规范》。

十. 设备标准化要求及附件

10.1 设备标准化要求

10.1.1 定标后乙方必须配合甲方进行标准件和非标件的标准化方案实施

设备整机设计安装标准化，气缸、电机等所有元器件必须有编号，触摸屏中也有相应编号，方便员工操作。设备线缆气管布局标准化、TANK 链采用分层结构，线缆气管不能出现交叉情况。设备采用总线控制方式，且各模块接口预留 15%以上接口，在不修改 MES 框架的情况下即可修改 PLC 程序，达到优化相应功能的目标，数据采集计算由 PLC 完成后上传追溯系统再上传 MES 系统。包括但不限于以下要求：

10.1.2 所有设备主屏上需在特定位置设有指纹锁及刷卡器。（指纹锁型号：Live20R 熵基科技，刷卡器：创天想 USB-203 8H10D-1）

10.1.3 设备内所有 I/O 模块点位需统一注明标识。（单独模块统一进行汇总）

10.1.4 设备皮带、齿轮、切刀、卷针等运动、危险部分需要有安全保护措施以及安全警示标志。（所有标识需美观、统一）

10.1.5 电控箱内电源具有 24V 电压显示模块。（所有类型电压）

10.1.6 设备中所使用的标准配件， 必须符合配件《元件常用品牌表》（附件）所列出的品牌，如有特殊情况，必须书面同时知会我司使用部门和采购部门相关人员，征得同意后才能使用。进口配件必须使用中文或英文注释。

10.1.7 随机配置的标准件、仪器仪表等需要提供出厂校验报告或第三方校验报告。例绝缘电阻测试仪、内阻仪、电子秤、流量计、压力计等。

10.1.8 各部件需考虑维修空间以方便调机工具及维修人员作业。

10.1.9 若设备有配置拉带，NG 物料皮带颜色为黄色，标准色号为 PANTONE。可快速拆卸，拆卸时间＜20 分钟，更换时间小于 1H。

10.1.10 有门禁和安全光幕防护，设备正常运行时安全门禁止打开，当安全光幕感应到时设备立即停止运行，门禁和安全光幕均有设备报警提示和对应位置；门禁不得使用微动开关或机械开关。极片及隔膜上料区门禁无需开门请求按钮，采用触摸屏控制开关，操作侧门磁感应统一采用基恩士 GS-M5 系列。

10.1.11 设计符合 REPT 能耗标准。设计需确认整机能耗、包括电力、真空、压缩空气、抽风、热水、冷却水、DI 水、冷却气、N2 及其他能耗要求，并在设备出厂时在设备醒目处标识清楚，且需要在设备上安装电能表和流量计统计并采用模拟量上传，包括电力、真空、压缩空气、抽风、热水、冷却水、DI 水、冷却气、N2 等实时数据，并且数据能按照要求实时上传至 MES 系统；

电能表要求：

a.品牌：正泰；

b.型号：型号以标准化文件为准，带通讯功能；

c.能实现获取三相电流、电压并显示在触摸屏上；

d.三相电流、电压异常时设备能及时报警停机；

e.具备缺相报警功能；

f. 能获得设备电能消耗并上传至 MES 系统。

10.1.12 所有与电芯接触的气体进入设备时需增加 0.01um 的滤芯，由乙方提供。

10.1.13 整机用电磁阀控制的需采用阀岛连接，电磁阀线和感应器线统一采用中转端子排（带指示灯）转接，中间不允许使用延长和焊接等方式；

10.1.14 所有设计具备多等级安全要求，影响安全的问题配合快速整改。

1）储气罐要合格证和铭牌（出厂日期，压力范围，生产日期，使用寿命）；

2）电路气路分离单独走线。

10.1.15 触摸屏一侧标准化要求

1）操作面板需要有安全锁，有护罩防护，防护罩大小只需覆盖显示屏，同时在操作面板旁加工件上加两个优力胶缓冲块（优力胶要高出触摸屏 10mm～15mm）；且护罩开合阻尼要强，保证掀多高都能够保持当前高度不下降；操作面板周围蜂鸣器去掉；每个按钮需增加单独小护罩防护；触摸屏底部高度到地面 1.25m～1.3m；指纹锁在操作面板侧边，且不需要护罩，需斜着嵌进去，角度为 45° 到 60°；按钮布局、数量、颜色按客户要求统一；

2）刷卡器内嵌式开孔；无线键盘型号为罗技 K400Plus 带触摸板；无线鼠标型号为罗技 M280；键鼠放置区侧边不能突出，底部做突出挡住键盘鼠标不让其掉落且表面光滑不会割伤，高度可参考键盘高度，不能过高；键鼠放置位置底部到地面的距离 0.95m～1m；

3）电脑显示屏做凹陷，具备小角度倾放翻折功能，可自由固定角度，角度最多 45°，且需有亚克

力防护板，并需预留显示器开关机按钮孔位；翻折起点到地面的距离在 1.6m～1.65m。

4）设备所有标识都需有中英文、印尼语三种语言，触摸屏也需有中英文、印尼语界面切换功能。

10.1.16 三联件水桶、设备铭牌放置在设备内部。整线三联件需有效过滤压缩空气中的水分、油污等，并对气源进行稳压，三联件需采用电子数字式显示，并可上传 MES；过滤等级：固态微粒每 1m3 的最大粒子数 0.1～0.5um≤100，水分等级≤-20℃，油浓度等级≤0.1mg/m³。

10.1.17 运动部位线材需采用高柔耐折多芯线材（IGUS 品牌，CF9.CF10.CF11 系列线缆），动作次数 1000 万次以上。拖链安装时避免悬空安装，直线电机拖链使用 IGUS E6 系列拖链，降低高速移动时噪音，托链整体占用空间不得超过 60%（考虑托链粉尘防护等）。

10.1.18 拖链两端需添加梳妆板固定；拖链内部线缆沿宽度方向平均分布，不得出现扎堆，单边等情况；不同外套介质管线需采用分隔片隔离；相邻管径相差较大的需使用分隔片，相邻线管直径之和要小于拖链内高的 1.2 倍；分隔片不得夹紧线缆，需留有两侧间隙，间隙约为 1/3 线缆直径；管线在拖链内部的长度不得过长或过短；重的两侧均匀放置，轻的靠中间；整线拖链统一使用

10.1.19 拖链一端位置需要有接线端子盒，多感应器集流线位置安装接线盒，方便排查和更换感应器

10.1.20 整线气缸节流阀采用 SMC 按压锁定（非金属）式速度调速阀更改为整线节流阀采用 SMC 按压锁定（非金属）式速度调速阀

10.1.21 设备所有外露线路需要使用编织套管进行包裹，保护线路；

10.1.22 设备所有零部件及辅材必须选用阻燃材质，无法避免的需要设计隔离方案，特殊情况的需向甲方说明。

10.1.23 整线与电芯接触的皮带增加防静电要求，防静电皮带的材料必须符合国家相关标准，具有良好的抗静电性能和耐磨损性能。

10.1.24 电气柜设计需符合机械电气安全标准，电气柜内部元器件需布置合理，电气柜内元器件散热需合理，

10.1.25 关键二级供应商选择要与甲方沟通确认，并提供相关资质。

10.2 设备附件

本标准为一般性通用标准，特殊情况不能满足要求时，必须提前书面及同时知会我司使用部门和采购部门相关人员，共同协商解决。

10.2.1　见附件《人机交互界面标准化》

10.2.2　见附件《设备 CCD 通用技术规范》

10.2.3　见附件《设备 PLC 编程标准》

10.2.4　见附件《设备安全设计技术要求》

10.2.5　见附件《设备电气控制标准》

10.2.6　见附件《设备机械通用技术规范》

10.2.7 见附件《设备基本要求》

10.2.8 见附件《设备洁净度管控要求细则》

10.2.9 见附件《设备随机 5S 验收细则》

10.2.10 见附件《设备随机资料基本规范》

10.2.11 见附件《设备物流线通用技术规范》

10.2.12 见附件《元件常用品牌表》

10.2.13 见附件《智能制造设备导入规范》

十一. 设备现场装配、调试、培训要求

11.1 设备装配要求

除另有书面要求外，买方负责接收、开箱和搬运机器到安装场所，并准备相关的电、气、真空、水等到安装场所。

11.2 设备调试要求

11.2.1 卖方负责进行设备的安装、调试和系统集成。

11.2.2 买方免费供给卖方调试机器（含一次验收）的原料数量合计为（单一品种）：

序号	用处	名称	数量	备注
①	调整物料	正极极片	100JR/台	每台卷绕机调试物料为 100 只裸电芯，甲方根据乙方调试进度分批提供，如调试物料不足甲方可根据实际情况提供（因乙方调试人员水平问题造成报废，导致数量缺少产生的费用由乙方承担）
		负极极片	100JR /台	
		隔膜	100JR/台	
		尾胶胶带	1 卷/台	
		保护胶胶带	3 卷/台	

11.2.3 安装完毕后，双方对设备进行小批量试产，小批试产合格并得到买方的批准 才能投入正式量产。

11.2.4 设备验收前设备程序及 MES 对接等不涉及硬件成本问题厂家需无条件配合甲方进行优化提升。

11.2.5 设备从签定合同之日起 120 天内（含法定节假日）完成 FAT ，并在 FAT 后 30 天内完成联调跑料、问题点整改及提速等事宜，经甲方确认后根据打包要求进行打包发货；设备到厂通电通气后 30 天

内完成 Qualify 并达到生产条件，60 天内产能达到设计效率 90%以上，具体安装调试时间与甲方沟通确认。如上述约定未完成，将严格按照商务条款进行处罚、并根据影响进行调整已定点设备数量。

11.3 设备培训要求

乙方应按设备特性要求对甲方人员进行免费培训，设备到厂后三个月内完成培训，培训时间不少于 7 个工作日或 60 小时/直至受训人员掌握设备所有培训内容。培训地点设在甲方现场。所有培训必须有相应培训资料。乙方对设备的功能、原理、操作要领、设备维修和保养等方面对甲方的操作人员进行理论和实际操作的培训。包括但不限于以下内容：

a）设备原理及总体结构；

b）设备操作流程、软件的使用和注意事项；

c）面板及软件控制参数的意义，参数选择范围的培训；

d）设备的日常维护和基本清洁处理和保养；

e）常见故障分析与处理；

f）易损件的更换方法维护保养；

g）设备安全防护常识和操作安全；

h）对应快速转换品种的培训。

十二. 设备的验收

12.1 发货前预验收：

发货前 30 个工作日，卖方应通知买方对设备进行预验收。设备预验收按照双方在验收前约定的检查项目和标准执行，并保留双方共同签署的预验收报告。设备通过买方的预验收后方可送货，买方放弃预验收的除外。卖方送货的时间视为卖方的交付时间。该交付时间必须符合定案规定的交货日期。

验收项目如下：

12.1.1、对照验收项目明细表的各项条款，逐条核对是否符合要求，不符合要求的项目需约定最终完成时间。

12.1.2、 对照表中的各预验收项目，并取预验收数据，根据数据判断是否合格，不符合项目需确认原因，并约定最终完成时间。

12.1.3、 对照瑞浦兰钧提供的《设备安全检查表》进行安全检查确认。

12.1.4、综合所有预验收项目，并给出预验收结论，结论为通过方可发货。

12.2 正式验收期限及乙方义务

12.2.1 设备交付至买方现场后 6 个月须达到验收标准后进行验收，因乙方原因如未能达到验收，乙方应积极履行责任，无偿提供人力支持，进行问题点排查处理、整改优化等工作，直至项目达到验收标准，且定位、安装、调试等事宜须根据甲方要求进行施工安排。若设备提前达到验收标准，经乙方申请并同甲方确认后满足验收的，甲方及时组织验收。若因甲方原因（生产计划调整、环境不具备、设备改造等）导致设备未在到厂 6 个月内达到验收标准，双方应洽谈后续服务，内容包括但不限于项目后续合作模式、服务费用调整、合作期限延续等事宜，并以书面形式予以确认。

12.2.2 乙方应确保所派遣人力具备相应专业能力和经验，能够高效、专业地协助甲方开展相关工作，并服从甲方的统一协调安排。

12.3 正式验收标准

正式验收标准依据本协议所列各项要求以及双方另行约定的其他补充规格。如设备有国家标准或行业标准的，应同时符合国家标准和行业标准。买方对设备的验收合格并不免除卖方在设备质量保证期内的质量担保责任。

12.4 如果设备达不到技术规格书要求，我司可选择无条件退货或总价折扣后有条件接收，价格折扣标准如下：

A. 外观问题：

外观颜色不符：设备总价 9.7 折

B. 功能问题

1）产能不达标：扣款金额=（1-验收产能/协议要求产能）*设备总价值*1.5（对瑞浦兰钧间接影响系数）。

2）设备故障率不达标：扣款金额=（验收故障率/协议故障率-1）*设备总价值*1.5（对瑞浦兰钧间接影响系数）。

3）功能缺失：扣款金额=缺失功能模块价值/设备总价值*1.5（对瑞浦兰钧间接影响系数）。

设备精度或产品合格率不达标：根据对客户造成的损失，双方协商解决。

12.5 验收指标说明

12.5.1 设备一次优率：

指产品可以无缺陷通过某一作业的概率值，第一次就把事情做对，没经过返工和返修的过程；此过程不包括产品本身的因素，数据的收集需要连续生产两周的数据的平均值：设备一次优率 = 一次性通过的合格产品的数量/生产的总数*100%

12.5.2 设备故障率：

1）指故障停机时间与设备应开动时间的百分比，是考核设备技术状态、故障强度、维修质量和效率的一个指标；故障停机时间指发现设备故障开始到第一个合格产品产出时的时间；负荷时间指设备按计划应开动的时间，一般为每 24H 计算；数据的收集需要连续生产两周的数据的平均值；

2)单台设备的故障率 = Σ 单台设备故障停机时间/单台设备生产的总时间 *100%

3）故障率统计说明：

a. 故障率的统计核算阶段是在设备达到满产后、设备稳定状态下连续收集两周的生产故障数据统计；

b. 故障率的统计仅仅包含设备故障造成的停机时间，（≥10 分钟故障的累计时间）；

c. 故障率的统计不包括由物料造成的停机时间，人为不规范操作造成的停机时间等等非设备因素造成停机；

d. 小于 10 分钟频繁发生的故障或报警需要厂家配合解决；

12.5.3 设备效率 PPM：

即每分钟生产产品的数量，是衡量设备生产速度的参数，是连续生产时的平均速度；数据的收集需要在物料充足的情况下连续生产 5 分钟的数据的平均值，验收期间不定时进行抽测（抽测次数不低于 3 次）；

12.5.4 设备 CMK：

a. 指临界机器能力指数，仅考虑设备本身的影响，同时考虑分布的平均值与规范中心值的偏移；

b. CMK 评估只允许在已预热的机器上进行；数据的采集需要在尽量短的时间内，相同的操作者，采用标准的作业手法进行收集，数据数量一般为 10 组共 50 个样本。

十三. 设备的售后服务

13.1 质量保障：

设备的质保期限为设备正式验收合格之日起 12 个月，设备的保质期限为设备开始生产使用起不低于使用总寿命。卖方承诺对设备提供有偿的终身维修、升级服务，因买方技术升级等原因，需要对设备进行升级、改进工作，卖方有义务全力支持，仅收取相应的成本费用。

设备验收前，除甲方原因造成的部件损坏以外，所有损坏部件一律由供应商自行更换，供应商应提供安全备品库存，保障损坏部件及时更换。

13.2 售后服务：

当项目经甲方验收小组评定达到验收后或到厂调试 6 个月后（若因设备本身未能达到验收标准的，乙方应积极履行责任直至验收）,双方洽谈后续服务，内容包括但不限于项目后续合作模式、服务费用调整、合作期限延续等事宜，双方应秉持公平、公正、互利共赢的原则，充分沟通协商，达成新的合作协议，并以书面形式予以确认。

验收后卖方须提供 24 小时不间断电话服务支持，并提供至少 3 名紧急联络人；对买方提出的设备故障保证 1 小时内电话技术协助或书面回复等措施。

十四．双方的职责

14.1 合作开发过程中的文件管理：本次合作所产生的技术文件，不得传授给第三方

14.2 生产厂家提供文件清单（以下资料随设备进厂交给买方，否则设备不能进行验收，资料齐全后付发货款，随机资料需配置中、英、印尼语版）：

序号	名称	数量		备注
1	设备使用说明书	1份	1台	
2	相关培训资料（具体内容见培训说明）	1份	1台	
3	完整电气原理图、气路图	1份	1台	
4	整机标准件 BOM 清单	1份	1台	
5	所有外购标准件中文说明书	1份	1台	
6	易损加工件图纸	1份	1台	2D、3D、PDF
7	随机备件清单	1份	1台	
8	设备布线说明（线号、长度、型号等详细信息）	1份	1台	
9	带注释的 PLC、触摸屏源程序	1份	1台	
10	PLC、触摸屏、伺服驱动器等相关通讯线缆及相关软件	2套	1台	
11	关键部位维护保养说明（彩色图文版）	1份	1台	
12	产品检验合格证书	1份	1台	
13	装箱清单	1式	2份	
14	送货单	1式	2份	
15	设备的出厂合格证书	1份	1台	
16	提供详细的设备配置清单及技术偏离表	1份	1台	招标前提供
17	提供关键部位螺丝的扭力值记录表	1份	1台	

14.3 保密要求

卖方应严格保守因履行本协议而知悉的买方的商业秘密，包括但不限于设备技术参数、配置标准、设备价格、产品规格等。未经买方书面同意，不能将任何合作中知悉的任何情况透露给第三方。因卖方违反本协议约定，泄露买方商业秘密的，应赔偿买方的直接损失。

14.4 知识产权要求

专利要求	
分类	标准
不侵权保证	1.卖方保证其向买方供应的任何设备或其任何部分或其所含有的软件单独使用后或该设备与其他设备一起使用后不侵犯任何第三方的知识产权，包括但不限于著作权、专利权、商标权、名称标记权、专有技术权、商业秘密权、制止不正当竞争、发明、科学发现、工业品外观设计、商标、服务标记以及商品名称和标志以及在工业、科学、文学和艺术领域内由于智力活动而产生成果的一切权利。如因上述原因，第三方向买方提起侵权诉讼或仲裁，卖方有义务协助买方。如因此给买方造成损失，卖方无条件赔偿买方所遭受的所有损失。 2.第三方向买方提起的诉讼或仲裁归因于上述权利要求时，卖方应支付买方因处理相关事宜所有有关的开支、损失、判决买方承担的赔偿金、罚款、和解赔偿金、诉讼费及律师费。 3.如相关设备由卖方单独设计并提供，则卖方应主动向买方提交为履行本合同所需的全部知识产权权利人的充分授权证明。即使相关设备的设计由买方提出要求或提供设计图纸或其他资料，卖方仍有义务审查设备是否侵犯任何第三方的知识产权，并在生产前向买方书面提出并拒绝生产，否则应视为卖方故意违约，卖方应按照本条前款约定向买方承担违约责任。
侵权改善	1.以卖方自己之费用，取得许可证或相关权利； 2.以无瑕疵的设备或功能、性能、品质相同的替代品，取代发生侵权纠纷或有瑕疵的设备； 3.改进有缺陷或发生侵权纠纷的设备，使其成为符合买方要求的设备，但不改变和减少功能及品质。
侵权定义	1.买方根据卖方提供的技术资料、图纸及技术信息开发研制的新的设备，以及买方对于设备正在调试使用过程中的技术改进和方案等产生的知识产权、非专利技术成果归买方单独所有。主要由买方提供技术参数、设计标准等技术数据，图纸，规格的设备，属专门为买方定制的设备，其知识产权属买方所有。卖方不得利用买方提供的数据资料等生产制造相同技术参数、配置标准、规格的同种设备。一经发现，查证属实的，卖方应承担该设备总金额 20%的违约金给买方。

14.5 授权

设备验收前卖方需向买方提供所有设备涉及到权限的使用权，验收时向买方提供最高和永久授权，并提供授权承诺函。

14.6 法律管辖

本协议的签订及履行适用中华人民共和国法律。因本协议发生的纠纷，由双方协商解决。协商不成的，应将争议提交买方所在地有管辖权的人民法院申请裁决。

本协议作为设备制造和验收的依据与买方的订单条款及双方另行签署的《采购协议》具有同等法律效力；本协议没有约定的，以双方之间签署的其他协议、条款为准。

如协议中有与项目进展中双方沟通的会议纪要不符的，以双方签字确认的最新的会议纪要为准。

本协议一式三份，买方执二份，卖方执一份，每份具有同等法律效力。本协议自双方签字盖章之日起生效。

以上内容最终解释权归甲方所有。

甲方：	乙方：苏州杰锐思智能科技股份有限公司
甲方代表：	乙方代表：[illegible]
签约日期：	签约日期：2025.3.1